Pokročilý počítačový hardvér

3.0.1 Úvod

3.0.1.1 Vitajte

Znalosti technika musia presahovať rámec toho, ako zostaviť počítač. Musíte mať hĺbkové znalosti o architektúre počítačového systému a o tom, ako jednotlivé komponenty fungujú a interagujú s ostatnými komponentmi. Tieto hĺbkové znalosti sú nevyhnutné, keď musíte počítač vylepšiť novými komponentmi, ktoré musia byť kompatibilné s existujúcimi komponentmi, a tiež keď zostavujete počítače pre veľmi špecializované aplikácie. Táto kapitola sa zaoberá procesom spúšťania počítača, ochranou počítača pred výkyvmi napájania, viacjadrovými procesormi, redundanciou prostredníctvom viacerých úložných jednotiek a ochranou životného prostredia pred nebezpečnými materiálmi nachádzajúcimi sa vo vnútri počítačových komponentov.

Dozviete sa o procese spúšťania počítača vrátane automatického testu pri zapnutí (POST), ktorý vykonáva systém BIOS. Preskúmate rôzne nastavenia systému BIOS a UEFI a ich vplyv na tento proces. Preskúmate základy elektrickej teórie a Ohmov zákon a vypočítate napätie, prúd, odpor a výkon. Kolísanie napájania môže poškodiť komponenty počítača, preto sa naučíte, ako zmierniť riziko kolísania napájania pomocou prepäťových ochrán, neprerušiteľných zdrojov napájania (UPS) a záložných zdrojov napájania (SPS). Naučíte sa, ako zabezpečiť redundanciu úložiska a vyvažovanie záťaže pomocou redundantných polí nezávislých diskov (RAID). Naučíte sa tiež, ako aktualizovať komponenty počítača a konfigurovať špecializované počítače. Nakoniec, po aktualizácii počítača musia technici správne zlikvidovať staré súčiastky. Mnohé komponenty počítača obsahujú nebezpečné materiály, ako je ortuť a kovy vzácnych zemín v batériách, a smrteľné úrovne napätia v napájacích zdrojoch. Dozviete sa o rizikách, ktoré tieto komponenty predstavujú, a ako ich správne zlikvidovať.

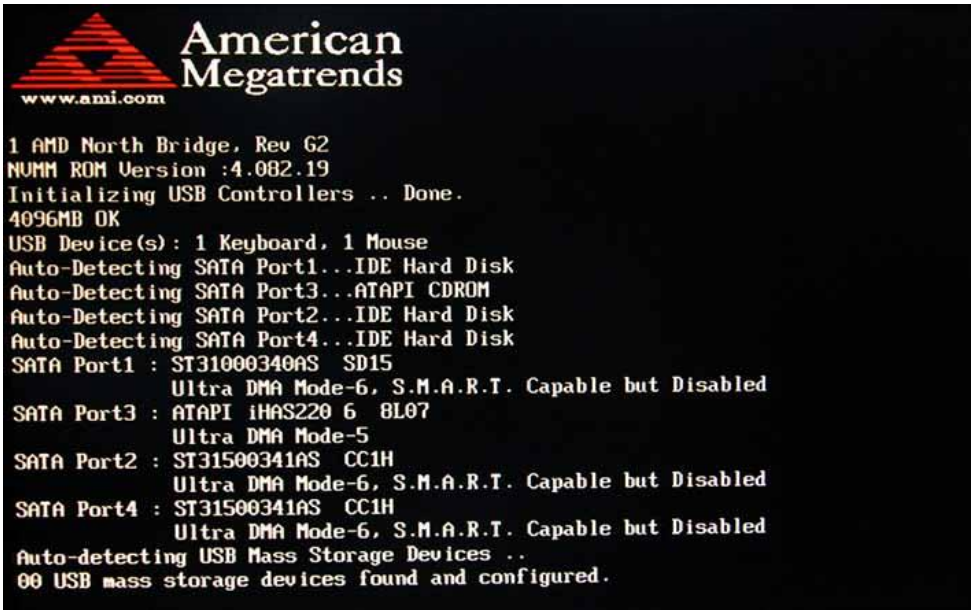
V tejto kapitole nájdete laboratórium, v ktorom preskúmate hardvérové aktualizácie počítačového systému. Použijete niekoľko zdrojov na zhromaždenie informácií o hardvérových komponentoch počítača a navrhnete odporúčania pre aktualizované komponenty. Taktiež preberiete odporúčané možnosti aktualizácie.

3.1.1 POST, BIOS, CMOS a UEFI

3.1.1.2 POŠTA

Keď sa počítač spustí, základný vstupno-výstupný systém (BIOS) vykoná hardvérovú kontrolu hlavných komponentov počítača. Táto kontrola sa nazýva samočinný test pri zapnutí (POST).

Obrázok nižšie zobrazuje snímku obrazovky s ukážkou vykonávaného testu POST. Všimnite si, ako počítač kontroluje, či hardvér počítača funguje správne.



Bežné zvukové kódy

Zvukový kód	Význam	Príčina
1 pípnutie (žiadne video)	Zlyhanie obnovenia pamäte	Zlá pamäť
2 pípnutia	Chyba parity pamäte	Zlá pamäť
3 pípnutia	Zlyhanie pamäte Base 64	Zlá pamäť
4 pípnutia	Časovač nefunguje	Zlá základná doska
5 pípnutí	Chyba procesora	Zlý procesor
6 pípnutí	8042 Porucha brány A20	Chybný procesor alebo základná doska
7 pípnutí	Výnimka procesora	Zlý procesor
8 pípnutí	Chyba videopamäte	Chybná grafická karta alebo pamäť
9 pípnutí	Chyba kontrolného súčtu ROM	Zlý BIOS
10 pípnutí	Chyba kontrolného súčtu CMOS	Zlá základná doska
11 pípnutí	Zlá vyrovnávacia pamäť	Chybný procesor alebo základná doska

Ak zariadenie nefunguje správne, technika na problém upozorní chyba alebo zvukový kód. Ak ide o hardvérový problém, pri spustení sa môže zobraziť prázdna obrazovka a počítač vydá sériu pípnutí.

Výrobcovia BIOSov používajú rôzne kódy na označenie problémov s hardvérom. Tabuľka nižšie zobrazuje tabuľku bežných zvukových kódov. Výrobcovia základných dosiek však môžu používať rôzne zvukové kódy. Zvukové kódy pre váš počítač nájdete v dokumentácii k základnej doske.

Tip na inštaláciu : Ak chcete zistiť, či POST funguje správne, odstráňte všetky moduly RAM z počítača a zapnite ho. Počítač by mal vydávať zvukový signál pre počítač bez nainštalovanej pamäte RAM. Toto nepoškodí počítač.

3.1.1.3 BIOS a CMOS

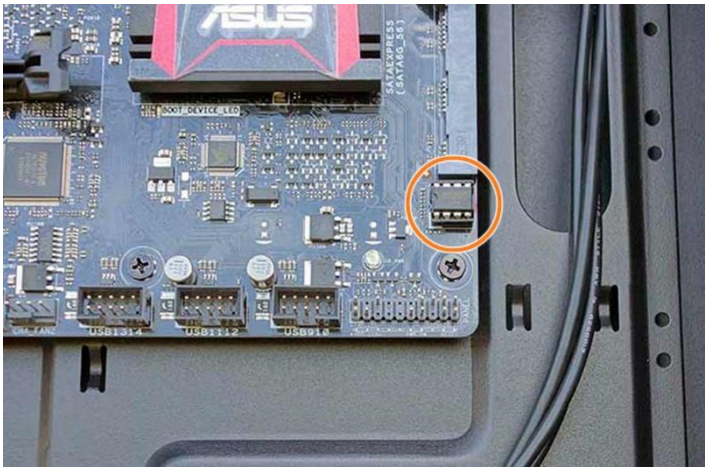
Všetky základné dosky potrebujú na fungovanie BIOS. BIOS je ROM čip na základnej doske, ktorý obsahuje malý program. Tento program riadi komunikáciu medzi operačným systémom a hardvérom.

Spolu s testom POST systém BIOS identifikuje aj:

- Ktoré disky sú k dispozícii

- Ktoré disky sú bootovacie
- Ako je pamäť nakonfigurovaná a kedy sa dá použiť
- Ako sú konfigurované rozširujúce sloty PCIe a PCI
- Ako sú konfigurované porty SATA a USB
- Funkcie správy napájania základnej dosky

Výrobca základnej dosky ukladá nastavenia systému BIOS v pamäťovom čipe CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), ako je znázornené nižšie.

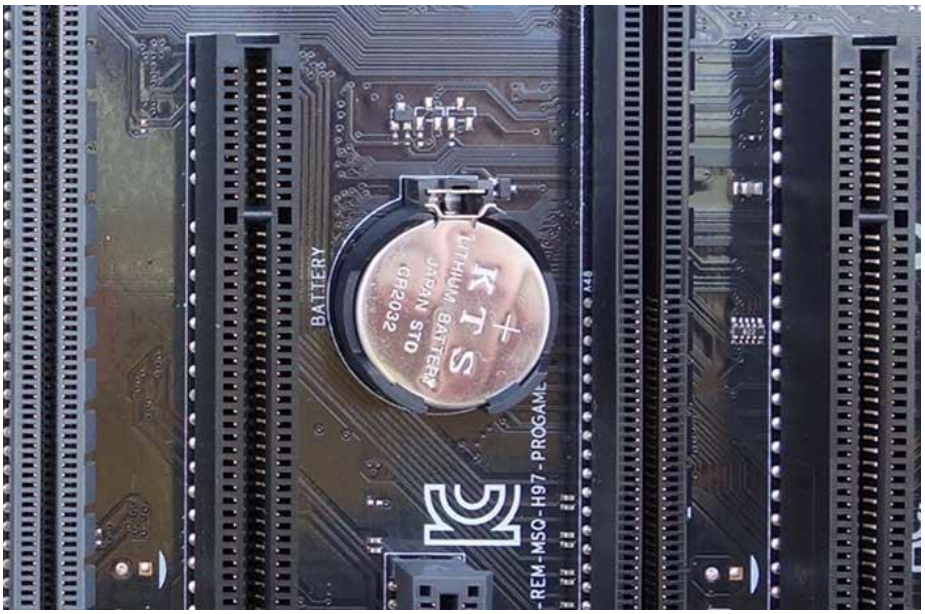


Keď sa počítač spustí, softvér BIOS načíta nakonfigurované nastavenia uložené v pamäti CMOS, aby určil, ako nakonfigurovať hardvér.

Nastavenia systému BIOS sú uchovávané v pamäti CMOS pomocou batérie, ako je znázornená na obrázku nižšie. Ak však batéria zlyhá, dôležité nastavenia sa môžu stratiť. Preto sa odporúča, aby boli nastavenia systému BIOS vždy zdokumentované.

Poznámka : Jednoduchý spôsob, ako zdokumentovať tieto nastavenia, je odfotiť si rôzne nastavenia systému BIOS.

Tip na inštaláciu : Ak je čas a dátum v počítači nesprávny, môže to znamenať, že batéria CMOS je chybná alebo je veľmi vybitá.



3.1.1.4 UEFI

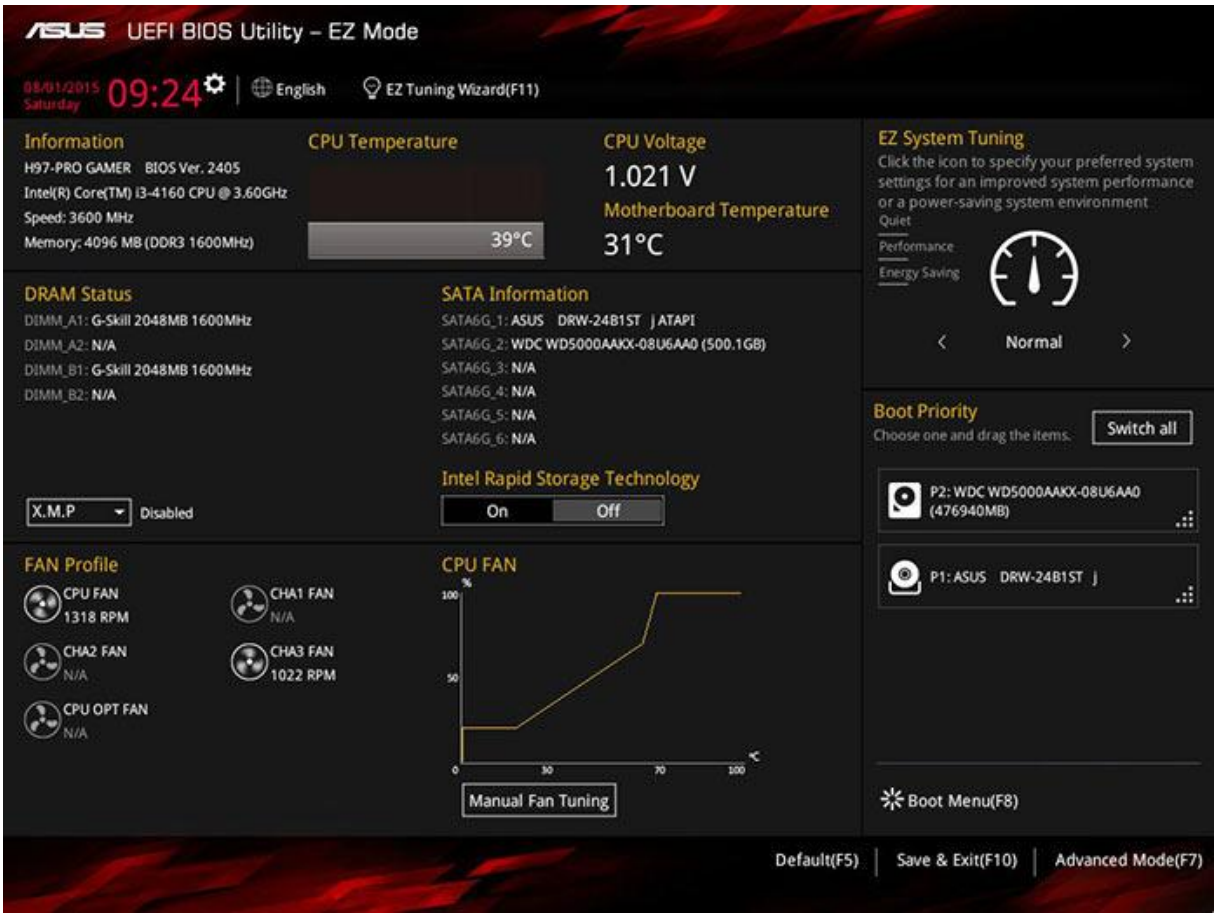
Väčšina dnešných počítačov používa rozhranie Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Všetky nové počítače sú dodávané s rozhraním UEFI, ktoré poskytuje ďalšie funkcie a rieši problémy so zabezpečením so starším systémom BIOS. Pri spustení nastavení systému BIOS sa môže zobraziť správa „BIOS/UEFI“. Je to preto, lebo čipy Intel v súčasnosti podporujú spätnú kompatibilitu so staršími systémami BIOS. Do roku 2020 však spoločnosť Intel ukončí podporu starších systémov BIOS. Ďalšie informácie nájdete na internete vo vyhľadávaní výrazu „Intel odstraňuje starší systém BIOS“.

Poznámka : V tejto časti sa zamieňajú názvy BIOS, UEFI a BIOS/UEFI. Okrem toho môžu výrobcovia naďalej označovať svoje programy UEFI označením „BIOS“, aby používatelia vedeli, že podporujú rovnaké funkcie.

UEFI konfiguruje rovnaké nastavenia ako tradičný BIOS, ale poskytuje aj ďalšie možnosti. Napríklad UEFI môže poskytnúť softvérové rozhranie s podporou myši namiesto tradičných obrazoviek BIOSu. Väčšina systémov však má textové rozhranie, podobné starším systémom BIOS.

UEFI môže bežať na 32-bitových aj 64-bitových systémoch, podporuje väčšie bootovacie disky a obsahuje ďalšie funkcie, ako napríklad zabezpečené spustenie. Zabezpečené spustenie zabezpečuje, že sa váš počítač spustí s vami určeným operačným systémom. To pomáha zabrániť rootkitom v prevzatí kontroly nad systémom. Ďalšie informácie nájdete na internete vyhľadaním výrazu „Zabezpečené spustenie a rootkity“.

Poznámka : Obrazovky nastavenia UEFI v tejto časti slúžia len na referenčné účely a s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vyzerať rovnako ako tie vaše. Berte ich, prosím, ako pomôcku a pozrite si dokumentáciu výrobcu vašej základnej dosky.



3.1.2 Konfigurácia BIOSu/UEFI

3.1.2.2 Zabezpečenie systému BIOS a UEFI

Starší systém BIOS podporuje niektoré bezpečnostné funkcie na ochranu nastavení systému BIOS. UEFI pridáva ďalšie bezpečnostné funkcie. Toto sú niektoré bežné bezpečnostné funkcie, ktoré sa nachádzajú v systémoch BIOS/UEFI:

- **Heslá** – Heslá umožňujú rôzne úrovne prístupu k nastaveniam systému BIOS. Zvyčajne existujú dve nastavenia hesla, ktoré je možné zmeniť: heslo správcu a heslo používateľa. Heslo správcu umožňuje prístup ku všetkým heslám používateľov a ku všetkým obrazovkám a nastaveniam systému BIOS. Heslo používateľa umožňuje prístup k systému BIOS na základe definovanej úrovne. Tabuľka nižšie zobrazuje bežné úrovne prístupu používateľov k systému BIOS. Pred konfiguráciou hesla používateľa je potrebné nastaviť heslo správcu.

Úrovne prístupu

Úroveň prístupu	Popis úrovne
Úplný prístup	Všetky obrazovky a nastavenia sú k dispozícii okrem nastavenia hesla správcu.
Obmedzený prístup	Zmeny je možné vykonať iba v určitých nastaveniach, napríklad v čase a dátume.
Prístup iba na zobrazenie	Všetky obrazovky sú k dispozícii, ale nie je možné zmeniť žiadne nastavenia.
Žiadny prístup	K pomôcke na nastavenie systému BIOS nie je poskytnutý prístup.

- **Šifrovanie disku** – Pevný disk je možné šifrovať, aby sa zabránilo krádeži údajov. Šifrovanie mení údaje na disku na kód. Bez správneho hesla sa počítač nedá spustiť a údaje načítané z pevného disku nie je možné rozpoznať. Aj keď je pevný disk vložený do iného počítača, údaje zostávajú šifrované.
- **LoJack** – Ide o bezpečnostnú funkciu, ktorá pozostáva z dvoch programov: modulu Persistence a aplikačného agenta. Modul Persistence je integrovaný v systéme BIOS, zatiaľ čo aplikačného agenta inštaluje používateľ. Po nainštalovaní sa modul Persistence v systéme BIOS aktivuje a nemožno ho vypnúť. Aplikačný agent pravidelne kontaktuje monitorovacie centrum cez internet a hlási informácie o zariadení a jeho polohe. Vlastník môže vykonávať funkcie opísané na obrázku nižšie.

Funkcie LoJacku

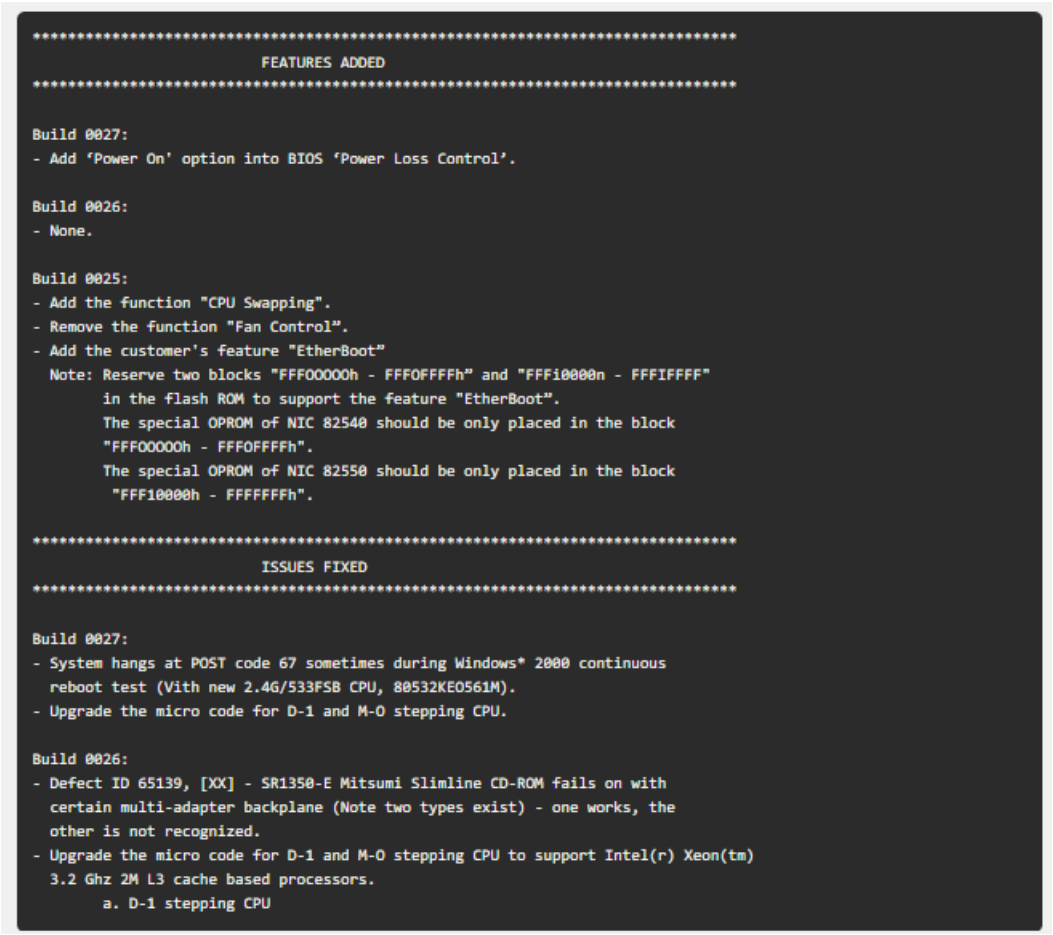


- **Modul dôveryhodnej platformy (TPM)** – Ide o čip určený na zabezpečenie hardvéru uložením šifrovacích kľúčov, digitálnych certifikátov, hesiel a údajov. TPM používa systém Windows na podporu šifrovania celého disku pomocou nástroja BitLocker.

- **Bezpečné spustenie** – Bezpečné spustenie je bezpečnostný štandard UEFI, ktorý zabezpečuje, že počítač spustí iba operačný systém, ktorému dôveruje výrobca základnej dosky. Bezpečné spustenie zabraňuje načítaniu „neautorizovaného“ operačného systému počas spúšťania.

3.1.2.3 Aktualizácia firmvéru

Výrobcovia základných dosiek môžu publikovať aktualizované verzie systému BIOS, aby vylepšili stabilitu, kompatibilitu a výkon systému. Aktualizácia firmvéru je však riskantná. Poznámky k vydaniu, ako sú tie, ktoré sú zobrazené na obrázku, opisujú aktualizáciu produktu, vylepšenia kompatibility a známe chyby, ktoré boli vyriešené. Niektoré novšie zariadenia fungujú správne iba s nainštalovaným aktualizovaným systémom BIOS. Aktuálnu verziu zvyčajne nájdete na hlavnej obrazovke rozhrania BIOS/UEFI.



```
*******************************************************************************
                          FEATURES ADDED
*******************************************************************************

Build 0027:
- Add 'Power On' option into BIOS 'Power Loss Control'.

Build 0026:
- None.

Build 0025:
- Add the function "CPU Swapping".
- Remove the function "Fan Control".
- Add the customer's feature "EtherBoot"
  Note: Reserve two blocks "FFFOOOOOh - FFFOFFFFh" and "FFFi0000n - FFFIFFFF"
        in the flash ROM to support the feature "EtherBoot".
        The special OPROM of NIC 82540 should be only placed in the block
        "FFFOOOOOh - FFFOFFFFh".
        The special OPROM of NIC 82550 should be only placed in the block
         "FFF10000h - FFFFFFFh".

*******************************************************************************
                          ISSUES FIXED
*******************************************************************************

Build 0027:
- System hangs at POST code 67 sometimes during Windows* 2000 continuous
  reboot test (Vith new 2.4G/533FSB CPU, 80532KEO561M).
- Upgrade the micro code for D-1 and M-O stepping CPU.

Build 0026:
- Defect ID 65139, [XX] - SR1350-E Mitsumi Slimline CD-ROM fails on with
  certain multi-adapter backplane (Note two types exist) - one works, the
  other is not recognized.
- Upgrade the micro code for D-1 and M-O stepping CPU to support Intel(r) Xeon(tm)
  3.2 Ghz 2M L3 cache based processors.
        a. D-1 stepping CPU
```

Pred aktualizáciou firmvéru základnej dosky si zaznamenajte výrobcu systému BIOS a model základnej dosky. Tieto informácie použite na identifikáciu presných súborov, ktoré si chcete stiahnuť z webovej stránky výrobcu základnej dosky. Firmvér aktualizujte iba v

prípade problémov s hardvérom systému alebo ak chcete do systému pridať ďalšie funkcie.

Informácie o BIOSe v raných počítačoch boli obsiahnuté v čipoch ROM. Na aktualizáciu informácií o BIOSe bolo potrebné fyzicky vymeniť čip ROM, čo nebolo vždy možné. Moderné čipy BIOS sú elektronicky vymazateľné programovateľné pamäte len na čítanie (EEPROM), ktoré môže používateľ aktualizovať bez otvorenia krytu počítača. Tento proces sa nazýva flashovanie BIOSu.

Ak chcete stiahnuť nový systém BIOS, navštívte webovú stránku výrobcu a postupujte podľa odporúčaných postupov inštalácie. Inštalácia softvéru BIOS online môže zahŕňať stiahnutie nového súboru BIOS, kopírovanie alebo extrahovanie súborov na vymeniteľné médium a následné spustenie systému z vymeniteľného média. Inštalačný program vyzve používateľa na zadanie informácií na dokončenie procesu.

Mnoho výrobcov základných dosiek teraz poskytuje softvér na aktualizáciu systému BIOS priamo z operačného systému. Napríklad nástroj ASUS EZ Update automaticky aktualizuje softvér, ovládače a verziu systému BIOS základnej dosky. Umožňuje tiež používateľovi manuálne aktualizovať uložený systém BIOS a vybrať logo spustenia, keď systém prejde do režimu POST. Nástroj je súčasťou základnej dosky alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ASUS.

UPOZORNENIE : Nesprávne nainštalovaná alebo prerušená aktualizácia systému BIOS môže spôsobiť, že počítač sa stane nepoužiteľným.

3.2.1 Výkon a napätie

3.2.1.1 Výkon a napätie

Špecifikácie napájacieho zdroja sa zvyčajne vyjadrujú vo wattoch (W). Ak chcete pochopiť, čo je watt, pozrite si interaktívny obrázok, ktorý popisuje štyri základné jednotky elektriny, ktoré musí počítačový technik poznať.

Základná rovnica, známa ako Ohmov zákon, vyjadruje, ako sa napätie rovná prúdu vynásobenému odporom: **V = IR** . V elektrickej sústave sa výkon rovná napätiu vynásobenému prúdom: **P = VI** .

Merané vo voltoch (V)

- Toto je miera práce potrebnej na presun vsádzky z jedného miesta na druhé.
- Počítačový zdroj napájania zvyčajne produkuje niekoľko rôznych napätí.

Merané v ohmoch (Ω)

- Toto sa vzťahuje na odpor voči toku prúdu v obvode.
- Nižší odpor umožňuje, aby obvodom pretekal väčší prúd.
- Dobrá poistka má nízky odpor alebo takmer 0 ohmov.

Merané v ampéroch alebo ampéroch (A)

- Toto je miera množstva elektrónov pohybujúcich sa obvodom za sekundu.
- Počítačové napájacie zdroje dodávajú rôzne prúdy pre každé výstupné napätie.

Merané vo wattoch (W)

- Toto je miera práce potrebnej na pohyb elektrónov obvodom (napätie) vynásobená počtom elektrónov prechádzajúcich týmto obvodom za sekundu (prúd).
- Výkon počítačových napájacích zdrojov sa udáva vo wattoch.

3.2.1.2 Nastavenie napájacieho napätia

Na zadnej strane niektorých napájacích zdrojov sa nachádza malý prepínač nazývaný prepínač napätia, ako je znázornené na obrázku. Tento prepínač nastavuje vstupné napätie do zdroja napájania na 110 V / 115 V alebo 220 V / 230 V. Zdroj napájania s týmto prepínačom sa nazýva dvojnapäťový zdroj napájania. Správne nastavenie napätia závisí od krajiny, v ktorej sa zdroj napájania používa. Nastavenie prepínača napätia na nesprávne vstupné napätie by mohlo poškodiť zdroj napájania a ďalšie časti počítača. Ak zdroj napájania tento prepínač nemá, automaticky zistí a nastaví správne napätie.

UPOZORNENIE : Neotvárajte zdroj napájania. Elektronické kondenzátory umiestnené vo vnútri zdroja napájania si môžu dlhší čas udržať náboj.



Dvojnapäťový zdroj napájania



Kondenzátory napájacieho zdroja

3.2.2 Kolísanie napájania a ochrana

3.2.2.1 Typy kolísania výkonu

Napätie je mierou energie potrebnej na presun náboja z jedného miesta na druhé. Pohyb elektrónov sa nazýva prúd. Počítačové obvody potrebujú napätie a prúd na prevádzku elektronických súčiastok. Ak napätie v počítači nie je presné alebo stabilné, počítačové súčiastky nemusia fungovať správne. Nestabilné napätie sa nazýva kolísanie výkonu.

Nasledujúce typy kolísania striedavého napájania môžu spôsobiť stratu údajov alebo zlyhanie hardvéru:

- **Výpadok prúdu** – Úplná strata striedavého prúdu. Prepálená poistka, poškodený transformátor alebo výpadok elektrického vedenia môže spôsobiť výpadok prúdu.
- **Výpadok napätia** – Znížená úroveň napätia striedavého prúdu, ktorá trvá určitý čas. Výpadky nastávajú, keď napätie v elektrickej sieti klesne pod 80 percent normálnej úrovne napätia a keď sú elektrické obvody preťažené.

- **Hluk** - Rušenie z generátorov a bleskov. Hluk má za následok nízku kvalitu energie, čo môže spôsobiť chyby v počítačovom systéme.
- **Špička** – Náhle zvýšenie napätia, ktoré trvá krátky čas a prekročí 100 percent normálneho napätia na vedení. Špičky môžu byť spôsobené údermi blesku, ale môžu sa vyskytnúť aj pri obnovení napájania z elektrického systému po výpadku prúdu.
- **Prepätie napätia** - Dramatický nárast napätia nad normálny tok elektrického prúdu. Prepätie napätia trvá niekoľko nanosekúnd alebo jednu miliardtinu sekundy.



3.2.2.2 Zariadenia na ochranu napájania

Aby ste sa vyhli problémom s kolísaním napájania, použite zariadenia na ochranu údajov a počítačového vybavenia:

- **Prepäťová ochrana** – Pomáha chrániť pred poškodením spôsobeným prepätím a špičkami. Prepäťová ochrana odvádza prebytočné elektrické napätie, ktoré je na vedení, do zeme. Miera ochrany, ktorú prepäťová ochrana ponúka, sa meria v jouloch. Čím vyššia je hodnota joulov, tým viac energie dokáže prepäťová ochrana v priebehu času absorbovať. Po dosiahnutí tohto počtu joulov prepäťová ochrana už neposkytuje ochranu a bude potrebné ju vymeniť.
- **Zdroj neprerušiteľného napájania (UPS)** – Pomáha chrániť pred potenciálnymi problémami s elektrickým napájaním tým, že dodáva počítaču alebo inému zariadeniu konzistentnú úroveň elektrickej energie. Batéria sa neustále nabíja, kým je UPS v prevádzke. UPS poskytuje konzistentnú kvalitu energie pri výpadkoch napájania a blackoutoch. Mnohé zariadenia UPS dokážu komunikovať priamo s

operačným systémom počítača. Táto komunikácia umožňuje UPS bezpečne vypnúť počítač a uložiť dáta skôr, ako UPS úplne stratí energiu z batérie.

- **Záložný zdroj napájania (SPS)** – Pomáha chrániť pred potenciálnymi problémami s elektrickým napájaním tým, že poskytuje záložnú batériu, ktorá napája, keď vstupné napätie klesne pod normálnu úroveň. Batéria je počas bežnej prevádzky v pohotovostnom režime. Keď napätie klesne, batéria dodáva jednosmerný prúd do meniča napätia, ktorý ho premieňa na striedavý prúd pre počítač. Toto zariadenie nie je také spoľahlivé ako UPS kvôli času potrebnému na prepnutie na batériu. Ak prepínacie zariadenie zlyhá, batéria nemôže napájať počítač.

UPOZORNENIE : Výrobcovia UPS odporúčajú nikdy nepripájať laserovú tlačiareň k UPS, pretože tlačiareň by mohla UPS preťažiť.



3.3.1 Architektúry a prevádzka CPU

3.3.1.1 Architektúry CPU

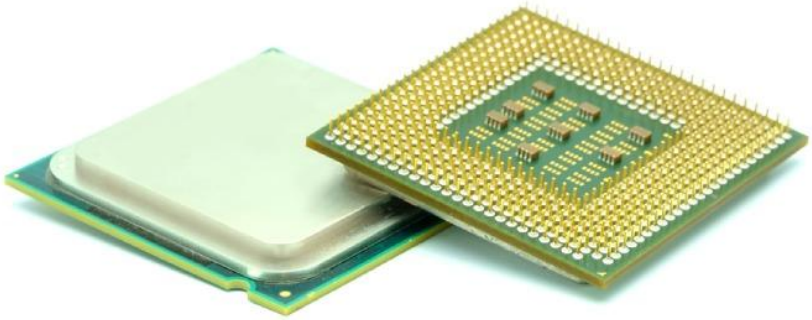
Program je postupnosť uložených inštrukcií. CPU vykonáva tieto inštrukcie podľa špecifickej sady inštrukcií.

CPU môžu používať dva odlišné typy inštrukčných sád:

- **Počítač s redukovanou sadou inštrukcií (RISC)** – Táto architektúra používa relatívne malú sadu inštrukcií. Čipy RISC sú navrhnuté tak, aby tieto inštrukcie vykonávali veľmi rýchlo. Medzi známe procesory používajúce RISC patria PowerPC a ARM.

- **Počítač s komplexnou sadou inštrukcií (CISC**) – Táto architektúra používa širokú sadu inštrukcií, čo má za následok menej krokov na operáciu. Medzi známe procesory používajúce CISC patria Intel x86 a Motorola 68k.

Zatiaľ čo CPU vykonáva jeden krok programu, zvyšné inštrukcie a dáta sú uložené v blízkosti v špeciálnej, vysokorýchlostnej pamäti nazývanej vyrovnávacia pamäť.



3.3.1.2 Vylepšenie prevádzky CPU

Rôzni výrobcovia CPU dopĺňajú svoje CPU funkciami na zvýšenie výkonu. Napríklad Intel začleňuje Hyper-Threading na zvýšenie výkonu niektorých svojich CPU. Pri Hyper-Threading sa v CPU vykonáva viacero kusov kódu (vlákien) súčasne. Pre operačný systém sa jeden CPU s Hyper-Threading správa, akoby existovali dva CPU, keď sa spracováva viacero vlákien. Procesory AMD používajú HyperTransport na zvýšenie výkonu CPU. HyperTransport je vysokorýchlostné spojenie medzi CPU a čipom Northbridge.

Výkon CPU sa meria rýchlosťou a množstvom dát, ktoré dokáže spracovať. Rýchlosť CPU sa udáva v cykloch za sekundu, napríklad v miliónoch cyklov za sekundu, nazývaných megahertz (MHz), alebo v miliardách cyklov za sekundu, nazývaných gigahertz (GHz). Množstvo dát, ktoré dokáže CPU spracovať naraz, závisí od veľkosti prednej zbernice (FSB). Táto sa nazýva aj zbernica CPU alebo dátová zbernica procesora. Vyšší výkon sa dá dosiahnuť, keď sa zväčší šírka FSB, podobne ako vozovka, ktorá má veľa jazdných pruhov, unesie viac áut. Šírka FSB sa meria v bitoch. Bit je najmenšia jednotka dát v počítači. Súčasné procesory používajú 32-bitovú alebo 64-bitovú FSB.

Pretaktovanie je technika používaná na to, aby procesor pracoval rýchlejšie, ako je jeho pôvodná špecifikácia. Pretaktovanie nie je odporúčaný spôsob na zlepšenie výkonu

počítača a môže viesť k poškodeniu procesora. Opakom pretaktovania je obmedzovanie výkonu procesora. Obmedzovanie výkonu procesora je technika používaná, keď procesor beží na nižšej ako menovitej rýchlosti, aby sa šetrila energia alebo produkovalo menej tepla. Obmedzovanie výkonu sa bežne používa v notebookoch a iných mobilných zariadeniach.

Virtualizácia CPU je hardvérová funkcia podporovaná procesormi AMD a Intel, ktorá umožňuje jednému procesoru fungovať ako viacero procesorov. Táto technológia virtualizácie hardvéru umožňuje operačnému systému podporovať virtualizáciu efektívnejšie a účinnejšie, ako je to možné prostredníctvom softvérovej emulácie. Vďaka virtualizácii CPU môže viacero operačných systémov bežať paralelne na vlastných virtuálnych počítačoch, akoby bežali na úplne nezávislých počítačoch. Virtualizácia CPU je niekedy v systéme BIOS predvolene zakázaná a bude potrebné ju povoliť.



3.3.1.3 Viacjadrové procesory

Najnovšia technológia procesorov viedla k tomu, že výrobcovia procesorov našli spôsoby, ako začleniť viac ako jedno jadro procesora do jedného čipu. Viacjadrové procesory majú dva alebo viac procesorov na tom istom integrovanom obvode. V niektorých architektúrach majú jadrá samostatné zdroje vyrovnávacej pamäte L2 a L3, zatiaľ čo v iných architektúrach je vyrovnávacia pamäť zdieľaná medzi rôznymi jadrami pre lepší výkon a alokáciu zdrojov. Tabuľka na obrázku popisuje rôzne typy viacjadrových procesorov.

Integrácia procesorov na tom istom čipe vytvára medzi nimi veľmi rýchle prepojenie. Viacjadrové procesory vykonávajú inštrukcie rýchlejšie ako jednojadrové procesory. Inštrukcie je možné distribuovať všetkým procesorom súčasne. Pamäť RAM je zdieľaná medzi procesormi, pretože jadrá sa nachádzajú na tom istom čipe. Viacjadrový procesor sa odporúča pre aplikácie, ako je strih videa, hranie hier a manipulácia s fotografiami.

Vysoká spotreba energie vytvára viac tepla v skrini počítača. Viacjadrové procesory šetria energiu a produkujú menej tepla ako viaceré jednojadrové procesory, čím zvyšujú výkon a efektivitu.

Ďalšou funkciou niektorých procesorov je integrovaná grafická procesorová jednotka alebo GPU. GPU je čip, ktorý vykonáva rýchle matematické výpočty potrebné na vykreslenie grafiky. GPU môže byť integrovaná alebo dedikovaná. Integrované GPU sú často priamo zabudované do CPU a sú závislé od systémovej pamäte RAM, zatiaľ čo dedikovaná GPU je samostatný čip s vlastnou videopamäťou určenou výhradne na grafické spracovanie. Výhodou integrovaných GPU sú náklady a menšie rozptyľovanie tepla. To umožňuje lacnejšie počítače a menšie rozmery. Nevýhodou je výkon. Integrované GPU sú dobré v menej zložitých úlohách, ako je sledovanie videí a spracovanie grafických dokumentov, ale nie sú najvhodnejšie pre náročné herné aplikácie.

CPU boli tiež vylepšené pomocou bitu NX, nazývaného aj bit na zakázanie vykonávania. Táto funkcia, ak je v operačnom systéme podporovaná a povolená, dokáže chrániť oblasti pamäte, ktoré obsahujú súbory operačného systému, pred škodlivými útokmi škodlivého softvéru.

Počet jadier	Popis
Jednojadrový procesor	Jedno jadro v jednom procesore, ktoré spracováva všetky spracovania. Základná doska môže mať pätice pre viac ako jeden procesor, čo umožňuje zostaviť výkonný multiprocesorový počítač.
Dvojjadrový procesor	Dve jadrá v jednom CPU, v ktorých obe jadrá dokážu spracovávať informácie súčasne.
Trojjadrový procesor	Tri jadrá v jednom CPU. Ide o štvorjadrový procesor s jedným deaktivovaným jadrom.
Štvorjadrový procesor	Štyri jadrá v jednom CPU.
Šesťjadrový procesor	Šesť jadier v jednom CPU.
Osemjadrový procesor	Osem jadier v jednom procesore.

3.3.1.4 Mechanizmy chladenia CPU











Ventilátor puzdra

Zvýšenie prietoku vzduchu v skrini počítača umožňuje odvod väčšieho množstva tepla. Aktívne chladenie využíva ventilátory vo vnútri skrine počítača na vyfukovanie horúceho vzduchu. Pre zvýšenie prietoku vzduchu majú niektoré skrine viacero ventilátorov, ktoré privádzajú studený vzduch, zatiaľ čo iný ventilátor vyfukuje horúci vzduch.

3.3.2 RAID

3.3.2.1 Čo už viete? - RAID

„Čo už viete?“ je typ aktivity, v ktorej vás žiadame, aby ste jednoducho hádali! Nie je určená na hodnotenie vašich vedomostí. K odpovediam, ktoré si vyberiete, dostanete ďalšie informácie, takže vám tieto aktivity tiež pomôžu učiť sa.

3.3.2.2 Koncepty RAID

Úložné zariadenia je možné zoskupovať a spravovať, čím sa vytvárajú veľké úložné zväzky s redundanciou. Na tento účel môžu počítače implementovať technológiu redundantného poľa nezávislých diskov (RAID). RAID poskytuje spôsob ukladania údajov na viacerých úložných zariadeniach z dôvodu dostupnosti, spoľahlivosti, kapacity a redundancie a/alebo zlepšenia výkonu. Okrem toho môže byť ekonomickejšie vytvoriť pole menších zariadení ako kúpiť jedno zariadenie s kombinovanou kapacitou, ktorú poskytuje RAID, najmä pri veľmi veľkých diskoch. Pre operačný systém sa pole RAID javí ako jeden disk.

Nasledujúce pojmy opisujú, ako RAID ukladá dáta na rôzne disky:

- **Pruhovanie** – Tento typ RAID umožňuje distribúciu dát na viacero diskov. To poskytuje výrazné zvýšenie výkonu. Keďže sú však dáta distribuované na viacero diskov, zlyhanie jedného disku znamená stratu všetkých dát.

- **Zrkadlenie** – Tento typ RAID ukladá duplicitné dáta na jeden alebo viacero ďalších diskov. To poskytuje redundanciu, takže porucha disku nespôsobí stratu dát. Zrkadlo je možné znovu vytvoriť výmenou disku a obnovením dát z funkčného disku.
- **Parita** – Tento typ RAID poskytuje základnú kontrolu chýb a odolnosť voči chybám tým, že ukladá kontrolné súčty oddelene od dát. To umožňuje rekonštrukciu stratených dát bez straty rýchlosti a kapacity, ako je to pri zrkadlení.
- **Dvojitá parita** – Tento typ RAID poskytuje odolnosť voči chybám až pri dvoch chybných diskoch.

Obrázok znázorňuje veľkú skrinku na disk, ktorá by sa mohla použiť v dátovom centre s jednou alebo viacerými implementáciami RAID. Krytky na disky môžu používať disky s možnosťou výmeny za chodu. To znamená, že disk, ktorý pokazí, je možné vymeniť bez vypnutia celého RAID poľa. Vypnutie RAID poľa môže spôsobiť, že údaje v RAID poľa nebudú pre používateľov dlhší čas dostupné. Nie všetky disky a typy RAID podporujú výmenu za chodu.



3.3.2.3 Úrovne RAID

Existuje niekoľko úrovní RAID. Tieto úrovne používajú zrkadlenie, prekladanie a paritu rôznymi spôsobmi. Vyššie úrovne RAID, ako napríklad RAID 5 alebo 6, používajú kombináciu prekladania a parity na zabezpečenie rýchlosti a vytvorenie veľkých zväzkov. Obrázok zobrazuje podrobnosti o úrovniach RAID. Úrovne RAID vyššie ako 10 kombinujú nižšie úrovne RAID. Napríklad RAID 10 kombinuje funkcie RAID 1 a RAID 0.

Úrovne RAID

Úroveň RAID	Minimálny počet diskov	Funkcie	Výhody	Nevýhody
0	2	Pruhovanie	Výkon a kapacita.	V prípade zlyhania jedného disku sa stratia všetky údaje.
1	2	Zrkadlenie	Výkon a spoľahlivosť.	Kapacita je polovica celkovej veľkosti disku.
5	3	Pruhovanie s paritou	Výkon, spoľahlivosť a kapacita.	V prípade zlyhania disku trvá obnova poľa určitý čas.
6	4	Pruhovanie s dvojitou paritou	Rovnaké ako RAID 5, ale toleruje stratu dvoch diskov.	Ak zlyhá jeden alebo viac diskov, obnova poľa trvá určitý čas.
10 (0+1)	4	Zrkadlenie a pruhovanie	Výkon, kapacita a vysoká spoľahlivosť.	Kapacita je polovica celkovej veľkosti disku.

3.3.3 Porty, konektory a káble

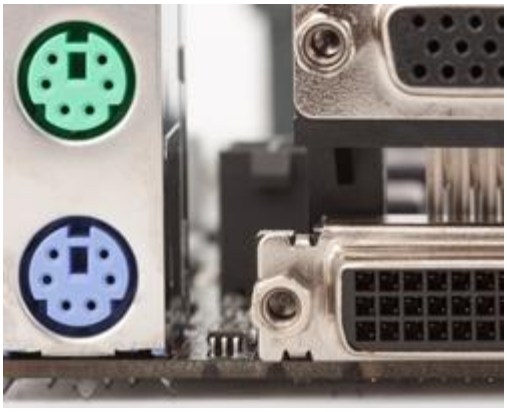
3.3.3.1 Staršie porty

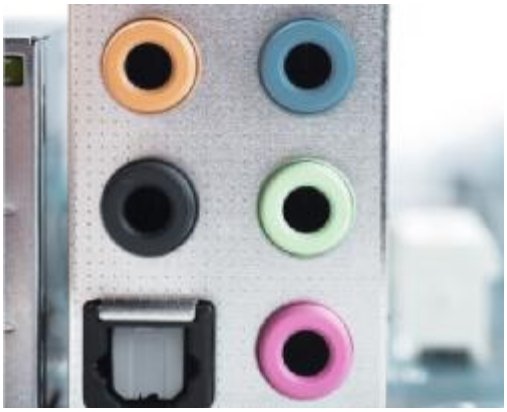












Staršie porty

Počítače majú mnoho rôznych typov portov na pripojenie počítača k externým periférnym zariadeniam. S vývojom počítačovej technológie sa vyvíjali aj typy portov používaných na pripojenie periférnych zariadení. Staršie porty sa zvyčajne nachádzajú na starších počítačoch a väčšinou boli nahradené novšími technológiami, ako je USB.

3.3.3.2 Video a grafické porty











Video a grafické porty

Grafické porty sa používajú na pripojenie monitorov a externých video displejov k stolným počítačom a notebookom.

3.3.3.3 USB káble a konektory











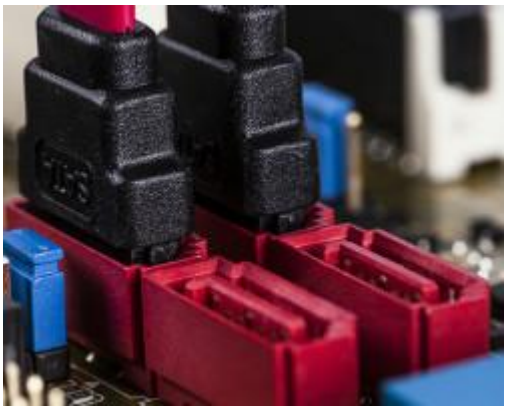




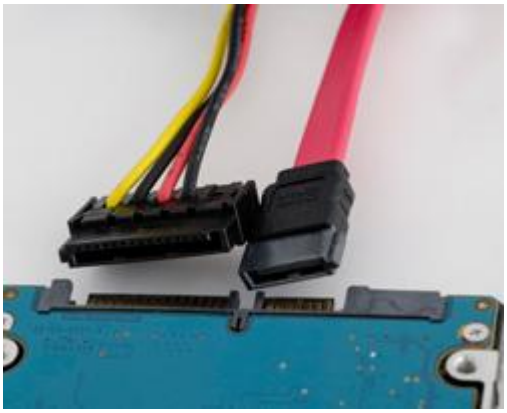
USB káble a konektory

V priebehu rokov sa protokol USB vyvíjal a rôzne štandardy môžu byť mätúce. USB 1.0 poskytoval nízku prenosovú rýchlosť 1,5 Mbps pre klávesnice a myši a plnú rýchlosť kanála 12 Mbps. USB 2.0 urobilo významný skok a zvýšilo prenosové rýchlosti až na vysokú rýchlosť 480 Mbps. USB 3.0 zvýšilo prenosovú rýchlosť na SuperSpeed 5 Gbps, USB 3.1 zvýšilo prenosovú rýchlosť SuperSpeed na 10 Gbps a USB 3.2, najnovšia špecifikácia USB-C, podporuje rýchlosti až do SuperSpeed+ 20 Gbps.

3.3.3.4 Káble a konektory SATA









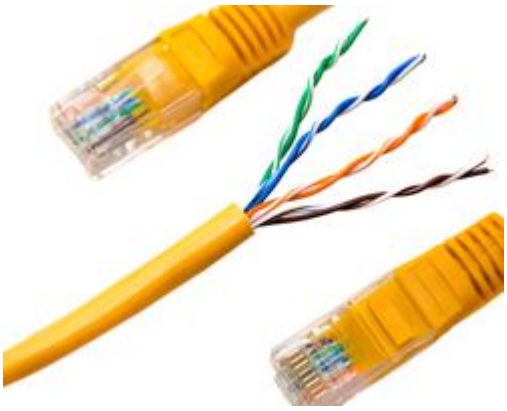


SATA káble a konektory

SATA je typ rozhrania používaného na pripojenie pevných diskov SATA a iných úložných zariadení k základnej doske vo vnútri počítača. Káble SATA sú dlhé (až 1 meter) a tenké s plochým a tenkým 7-pinovým konektorom na každom konci.

3.3.3.5 Krútené dvojlinky a konektory









Krútené dvojlinky a konektory

Krútená dvojlinka sa používa v káblových ethernetových sieťach a v starších telefónnych sieťach. Krútená dvojlinka dostala svoj názov podľa toho, že páry vodičov vo vnútri kábla sú skrútené dohromady. Skrútenie párov vodičov pomáha znižovať presluchy a elektromagnetickú indukciu.

3.3.3.6 Koaxiálne káble a konektory











Koaxiálne káble a konektory

Koaxiálny kábel má vnútorný stredový vodič, zvyčajne vyrobený z medi alebo ocele s medeným plátovaním, ktorý je obklopený nevodivým dielektrickým izolačným materiálom. Dielektrikum je obklopené fóliovým tienením, ktoré tvorí vonkajší vodič a tieni pred elektromagnetickým rušením (EMI). Vonkajší vodič/tienenie je obalené vo vonkajšom PVC plášti.

3.3.3.7 Káble a konektory SCSI a IDE













Káble a konektory SCSI

Rozhranie malých počítačových systémov (SCSI) je štandard na pripojenie periférnych a pamäťových zariadení. SCSI je technológia zbernice, čo znamená, že všetky zariadenia sa pripájajú k centrálnej zbernici a sú spolu „reťazené“. Požiadavky na káble/konektory závisia od umiestnenia zbernice SCSI.

Integrated Drive Electronics (IDE) je štandardný typ rozhrania používaného na pripojenie niektorých pevných diskov a optických mechaník navzájom a k základnej doske.

3.3.4 Monitory

3.3.4.1 Charakteristiky monitora

Existuje mnoho typov počítačových monitorov. Niektoré sú určené na bežné použitie, zatiaľ čo iné sú určené pre špecifické požiadavky, napríklad pre architektov, grafických dizajnérov alebo dokonca hráčov.

Monitory sa líšia podľa použitia, veľkosti, kvality, jasnosti, jasu a ďalších faktorov. Preto je užitočné pochopiť rôzne pojmy používané pri diskusii o monitoroch.

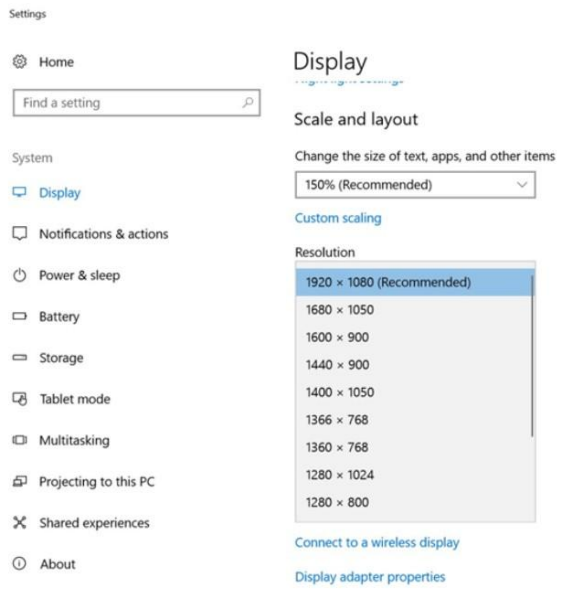
Počítačové monitory sa zvyčajne opisujú takto:

- **Veľkosť obrazovky** – Toto je uhlopriečka obrazovky (t. j. od ľavého horného rohu po pravý dolný roh) v palcoch. Bežné veľkosti zahŕňajú 19 až 24 palcov až po

ultraširoké monitory so šírkou 30 palcov alebo viac. Väčšie monitory sú zvyčajne lepšie, ale sú drahšie a vyžadujú si viac miesta na stole.

- **Rozlíšenie** – Rozlíšenie sa meria počtom horizontálnych a vertikálnych pixelov. Napríklad bežné rozlíšenie je 1920 x 1080 (t. j. 1080p). To znamená, že má 1920 horizontálnych pixelov a 1080 vertikálnych pixelov.
- **Rozlíšenie monitora** – Toto sa vzťahuje na množstvo informácií, ktoré je možné zobraziť na obrazovke. Monitor s vyšším rozlíšením zobrazuje na obrazovke viac informácií ako monitor s nižším rozlíšením. Platí to aj pre monitory s rovnakou veľkosťou obrazovky.
- **Natívne rozlíšenie** – Toto určuje najlepšie rozlíšenie monitora pre konkrétny monitor. V systéme Windows 10 sa natívne rozlíšenie monitora identifikuje pomocou kľúčového slova (Odporúčané) vedľa rozlíšenia monitora. Napríklad na obrázku je natívne rozlíšenie monitora 1920 x 1080.
- **Natívny režim** – Tento termín opisuje situáciu, keď obraz odoslaný na monitor z grafickej karty zodpovedá natívnemu rozlíšeniu monitora.
- **Pripojenie** – Staršie monitory používali konektory VGA alebo DVI, zatiaľ čo novšie monitory podporovali porty HDMI a DisplayPort. DisplayPort je pripojenie, ktoré sa nachádza na novších monitoroch. Podporuje vyššie rozlíšenia a vysoké obnovovacie frekvencie.

Poznámka : Ak chcete na obrazovke zobraziť viac vecí, vyberte monitor s vyšším rozlíšením. Ak chcete, aby sa veci zobrazovali väčšie, vyberte väčšiu veľkosť obrazovky.



3.3.4.3 Normy zobrazenia

V priebehu rokov bolo vyvinutých mnoho rôznych štandardov zobrazovania.

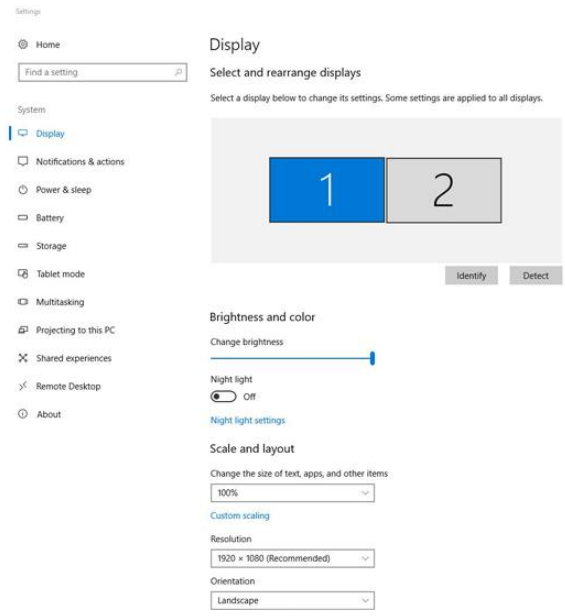
3.3.4.4 Používanie viacerých monitorov

Pridanie monitorov môže zväčšiť vizuálnu plochu pracovnej plochy a zvýšiť produktivitu. Pridané monitory vám umožňujú zväčšiť veľkosť monitora alebo duplikovať pracovnú plochu, aby ste si mohli zobraziť ďalšie okná. Napríklad žena na obrázku nižšie používa viacero displejov. Používa pravý monitor na vykonávanie zmien na webovej stránke a ľavý monitor na zobrazenie výslednej zmeny. Používa tiež notebook na zobrazenie knižnice obrázkov, ktoré zvažuje na zaradenie na webovú stránku.

Mnohé počítače majú zabudovanú podporu pre viacero monitorov. Na pripojenie viacerých monitorov k počítaču potrebujete podporné káble. Potom musíte v počítači povoliť podporu viacerých monitorov.



Napríklad na hostiteľskom systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnej ploche a vyberte **položku Nastavenia zobrazenia** . Malo by sa otvoriť okno Zobrazenie, ako je znázornené na obrázku. V tomto príklade má používateľ v zobrazenej konfigurácii pripojené dva monitory. Aktuálne vybraný monitor je modrý a má rozlíšenie 1920 x 1080. Je to tiež hlavný monitor. Kliknutím na monitor 2 sa zobrazí jeho rozlíšenie.



3.4.1 Aktualizácia hardvéru počítača

3.4.1.1 Aktualizácia základnej dosky

Počítače potrebujú pravidelné aktualizácie z rôznych dôvodov:

- Zmena požiadaviek používateľov
- Aktualizované softvérové balíky vyžadujú nový hardvér
- Nový hardvér ponúka vylepšený výkon

Zmeny v počítači môžu vyžadovať modernizáciu alebo výmenu komponentov a periférnych zariadení. Preskúmajte efektívnosť a náklady na modernizáciu aj výmenu.

Ak upgradujete alebo vymieňate základnú dosku, vezmite do úvahy, že možno budete musieť vymeniť aj ďalšie komponenty vrátane procesora, chladiča a ventilátora a pamäte RAM. Nová základná doska sa musí tiež zmestiť do starej počítačovej skrine a zdroj napájania to musí podporovať.

Pri aktualizácii základnej dosky začnite aktualizáciu presunutím procesora a zostavy chladiča s ventilátorom na novú základnú dosku, ak ich budete opätovne používať. S týmito položkami sa oveľa ľahšie pracuje, keď sú mimo skrinky. Pracujte na antistatickej podložke a noste antistatické rukavice alebo antistatický náramok, aby ste predišli poškodeniu procesora. Ak nová základná doska vyžaduje iný procesor a pamäť RAM, nainštalujte ich v tomto momente. Vyčistite teplovodivú pastu z procesora a chladiča. Nezabudnite znovu naniesť teplovodivú pastu medzi procesor a chladič.



3.4.1.2 Kroky na aktualizáciu základnej dosky

Pred začatím aktualizácie sa uistite, že viete, kde a ako je všetko pripojené. Vždy si robte poznámky do denníka, aby ste zaznamenali, ako je aktuálny počítač nastavený. Rýchlym spôsobom je použiť mobilný telefón a odfotiť dôležité položky, ako napríklad to, ako sa komponenty pripájajú k základnej doske. Tieto fotografie sa môžu ukázať ako prekvapivo užitočné pri opätovnej montáži.

Ak chcete upgradovať základnú dosku z počítačovej skrine, postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1. Zaznamenajte si, ako sú napájací zdroj, ventilátory skrine, LED diódy skrine a tlačidlá skrine pripojené k starej základnej doske.

Krok 2. Odpojte káble od starej základnej dosky.

Krok 3. Odpojte rozširujúce karty od puzdra. Vyberte každú rozširujúcu kartu a vložte ju do antistatických vrecúšok alebo na antistatickú podložku.

Krok 4. Starostlivo si zaznamenajte, ako je stará základná doska pripevnená k skrini. Niektoré montážne skrutky poskytujú oporu, zatiaľ čo iné môžu poskytovať dôležité uzemnenie medzi základnou doskou a skriňou. Venujte pozornosť najmä skrutkám a dištančným stĺpikom, ktoré nie sú kovové, pretože môžu byť izolanty. Výmena izolačných skrutiek a podpier za kovové prvky, ktoré vedú elektrinu, môže poškodiť elektrické komponenty.

Krok 5. Vyberte starú základnú dosku z puzdra.

Krok 6. Skontrolujte novú základnú dosku a zistite, kde sa nachádzajú všetky konektory, ako napríklad napájanie, SATA, ventilátor, USB, audio, konektor na prednom paneli a všetky ostatné.

Krok 7. Skontrolujte kryt I/O umiestnený na zadnej strane skrinky počítača. Vymeňte starý kryt I/O za kryt I/O, ktorý je súčasťou novej základnej dosky.

Krok 8. Vložte a upevnite základnú dosku do skrinky. Prečítajte si používateľské príručky výrobcu skrinky a základnej dosky. Používajte správne typy skrutiek. Nezamieňajte závitové skrutky za samorezné kovové skrutky, pretože by poškodili závitové otvory a nemusia byť bezpečné. Uistite sa, že závitové skrutky majú správnu dĺžku a rovnaký počet závitov na palec. Ak je závit správny, ľahko sa zasunú. Ak skrutku zatlačíte nasilu, môžete poškodiť závitový otvor a základná doska nebude bezpečne držať. Použitie nesprávnej skrutky môže tiež spôsobiť kovové triesky, ktoré môžu spôsobiť skrat.

Krok 9. Ďalej pripojte napájací zdroj, ventilátory skrinky, LED diódy skrinky, predný panel a všetky ostatné potrebné káble. Ak napájacie konektory ATX nie sú rovnakej veľkosti (niektoré majú viac pinov ako iné), možno budete musieť použiť adaptér. Rozloženie týchto pripojení nájdete v dokumentácii k základnej doske.

Krok 10. Po nainštalovaní novej základnej dosky a pripojení káblov nainštalujte a zaistite rozširujúce karty.

Teraz je čas skontrolovať vašu prácu. Uistite sa, že nie sú žiadne uvoľnené časti alebo nepripojené káble. Pripojte klávesnicu, myš, monitor a napájanie. Ak sa zistí problém, okamžite vypnite napájanie.



3.4.1.3 Aktualizácia CPU

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť výkon počítača, je zvýšiť rýchlosť spracovania. Môžete to dosiahnuť modernizáciou procesora. Procesor však musí spĺňať požiadavky uvedené na obrázku.

Nový procesor môže vyžadovať iný chladič a ventilátor. Zostava musí fyzicky pasovať na procesor a byť kompatibilná s jeho päticou. Musí tiež byť dostatočne odolná voči teplu rýchlejšieho procesora.

UPOZORNENIE : Medzi nový procesor a zostavu chladiča a ventilátora musíte naniesť teplovodivú pastu.

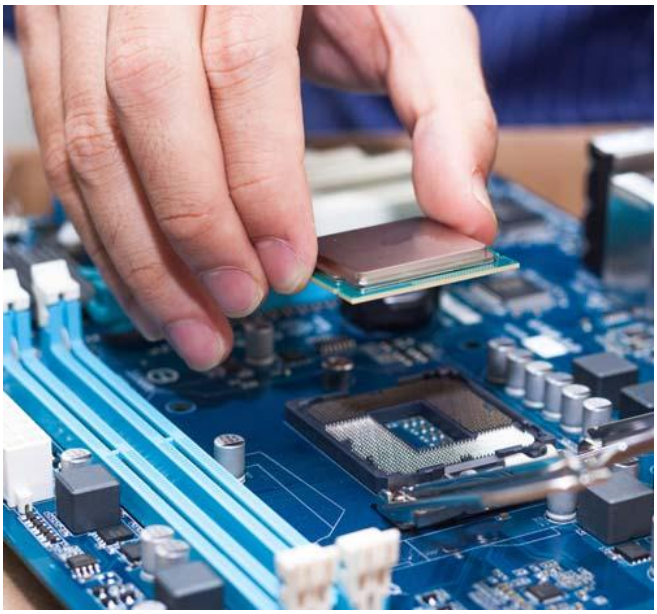
Pozrite si nastavenia teploty v systéme BIOS, aby ste zistili, či sa vyskytli problémy s procesorom a zostavou chladiča a ventilátora. Softvérové aplikácie tretích strán môžu tiež hlásiť informácie o teplote procesora v ľahko čitateľnom formáte. Pozrite si používateľskú dokumentáciu k základnej doske alebo procesoru, aby ste zistili, či čip pracuje v správnom teplotnom rozsahu.

Ak chcete do skrinky nainštalovať ďalšie ventilátory na chladenie počítača, postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1. Ventilátor nastavte tak, aby smeroval správnym smerom, aby nasával alebo vyfukoval vzduch.

Krok 2. Namontujte ventilátor pomocou predvŕtaných otvorov v skrini. Bežne sa ventilátory montujú blízko hornej časti skrine, aby sa vyfukoval horúci vzduch, a blízko spodnej časti skrine, aby sa vzduch privádzal dovnútra. Vyhnite sa montáži dvoch ventilátorov blízko seba, ktoré prúdia vzduch v opačných smeroch.

Krok 3. Pripojte ventilátor k napájaciemu zdroju alebo základnej doske v závislosti od typu konektora ventilátora skrinky.



Požiadavky

- Nový procesor musí pasovať do existujúcej pätice procesora.
- Nový procesor musí byť kompatibilný s čipovou sadou základnej dosky.
- Nový procesor musí fungovať s existujúcou základnou doskou a napájacím zdrojom.

3.4.1.4 Aktualizácia úložného zariadenia

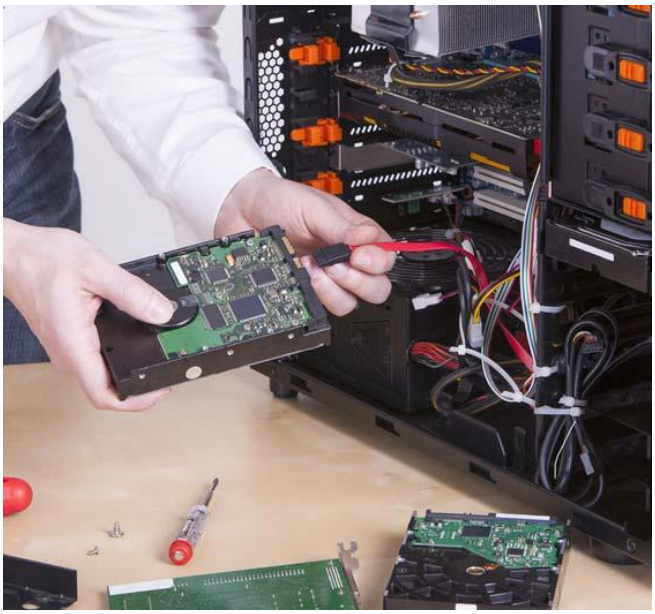
Namiesto kúpy nového počítača za účelom zvýšenia rýchlosti a väčšieho úložného priestoru môžete zvážiť pridanie ďalšieho pevného disku. Existuje niekoľko dôvodov na inštaláciu ďalšieho disku, ako je uvedené na obrázku.

Po výbere vhodného pevného disku pre počítač postupujte počas inštalácie podľa týchto všeobecných pokynov:

Krok 1. Vložte pevný disk do prázdnej pozície pre disk a utiahnite skrutky, ktoré ho upevňujú.

Krok 2. Pripojte disk k základnej doske pomocou správneho kábla.

Krok 3. Pripojte napájací kábel k disku.



Dôvody pre nový disk

- Zväčšenie úložného priestoru
- Zvýšte rýchlosť pevného disku
- Nainštalujte si druhý operačný systém
- Uložte systémový odkladací súbor
- Zabezpečte odolnosť voči chybám
- Zálohujte pôvodný pevný disk

3.4.1.5 Aktualizácie periférnych zariadení

Periférne zariadenia je potrebné pravidelne aktualizovať. Napríklad, ak zariadenie prestane fungovať alebo ak chcete zlepšiť výkon a produktivitu, môže byť potrebná aktualizácia.

Tu je niekoľko dôvodov na upgrade klávesnice a/alebo myši:

- Zmeňte klávesnicu a myš na ergonomický dizajn, ako je znázornené na obrázku nižšie. Ergonomické zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa pohodlnejšie používali a aby sa predchádzalo zraneniam spôsobeným opakovanými pohybmi.
- Prekonfigurujte klávesnicu tak, aby vyhovovala špeciálnej úlohe, ako je napríklad písanie v druhom jazyku s ďalšími znakmi.
- Pre prispôsobenie sa používateľom so zdravotným postihnutím.



Niekedy však nie je možné vykonať aktualizáciu pomocou existujúcich rozširujúcich slotov alebo pätíc. V takom prípade môžete aktualizáciu vykonať pomocou pripojenia USB. Ak počítač nemá ďalšie pripojenie USB, musíte nainštalovať adaptér USB alebo zakúpiť rozbočovač USB, ako je znázornené nižšie.



3.4.1.5 Aktualizácie periférnych zariadení

Periférne zariadenia je potrebné pravidelne aktualizovať. Napríklad, ak zariadenie prestane fungovať alebo ak chcete zlepšiť výkon a produktivitu, môže byť potrebná aktualizácia.

Tu je niekoľko dôvodov na upgrade klávesnice a/alebo myši:

- Zmeňte klávesnicu a myš na ergonomický dizajn, ako je znázornené na obrázku nižšie. Ergonomické zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa pohodlnejšie používali a aby sa predchádzalo zraneniam spôsobeným opakovanými pohybmi.
- Prekonfigurujte klávesnicu tak, aby vyhovovala špeciálnej úlohe, ako je napríklad písanie v druhom jazyku s ďalšími znakmi.
- Pre prispôsobenie sa používateľom so zdravotným postihnutím.



Niekedy však nie je možné vykonať aktualizáciu pomocou existujúcich rozširujúcich slotov alebo pätíc. V takom prípade môžete aktualizáciu vykonať pomocou pripojenia USB. Ak počítač nemá ďalšie pripojenie USB, musíte nainštalovať adaptér USB alebo zakúpiť rozbočovač USB, ako je znázornené nižšie.



3.4.1.6 Modernizácia napájacieho zdroja

Aktualizácia hardvéru počítača s najväčšou pravdepodobnosťou zmení aj jeho energetické nároky. Ak áno, možno budete musieť upgradovať svoj zdroj napájania. Na internete nájdete kalkulačky, ktoré vám pomôžu určiť, či je potrebné upgradovať zdroj napájania. Vyhľadajte „kalkulačka výkonu zdroja napájania“.

Okrem vylepšenia pre dodatočný výkon môže byť počítač schopný mať dva napájacie zdroje. Jeden slúži ako redundantný zdroj napájania v prípade poruchy. Na využitie tejto konfigurácie je potrebné použiť špeciálnu základnú dosku. Táto konfigurácia sa často nevyskytuje pri stolových počítačoch. Bežnejšie sa používa v serveroch. To umožňuje výmenu oboch napájacích zdrojov za chodu. Chybný zdroj napájania je možné vymeniť bez straty napájania počítača.



3.5.1 Bezpečná likvidácia vybavenia a spotrebného materiálu

3.5.1.1 Bezpečné metódy likvidácie

Čo urobíte so zvyšnými súčiastkami po aktualizácii počítača alebo výmene pokazeného zariadenia? Ak sú súčiastky stále v poriadku, môžete ich darovať alebo predať. Súčiastky, ktoré už nefungujú, sa musia zlikvidovať, ale musia sa zlikvidovať zodpovedne.

Správna likvidácia alebo recyklácia nebezpečných počítačových komponentov je globálnym problémom. Dodržiavajte predpisy, ktoré upravujú spôsob likvidácie konkrétnych položiek. Organizácie, ktoré tieto predpisy porušia, môžu byť pokutované alebo čeliť nákladným súdnym sporom. Predpisy týkajúce sa likvidácie položiek na tejto stránke sa líšia v závislosti od štátu a krajiny. Informujte sa u miestneho orgánu pre dohľad nad životným prostredím.

Batérie

Batérie často obsahujú kovy vzácnych zemín, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie. Tieto kovy sa nerozkladajú a zostávajú v životnom prostredí mnoho rokov. Ortuť sa bežne používa pri výrobe batérií a je mimoriadne škodlivá pre ľudí.

Recyklácia batérií by mala byť štandardnou praxou. Všetky batérie podliehajú postupom likvidácie, ktoré sú v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.

Monitory

S CRT monitormi manipulujte opatrne. V CRT monitoroch sa môže nachádzať extrémne vysoké napätie, a to aj po odpojení od zdroja napájania.

Monitory obsahujú sklo, kov, plasty, olovo, bárium a kovy vzácnych zemín. Podľa Agentúry na ochranu životného prostredia USA (EPA) môžu monitory obsahovať približne 1,8 kg olova. Monitory sa musia zlikvidovať v súlade s environmentálnymi predpismi.

Tonerové súpravy, kazety a vývojky

Použité tonerové súpravy a kazety do tlačiarní sa musia riadne zlikvidovať v súlade s environmentálnymi predpismi. Môžu sa tiež recyklovať. Niektorí dodávatelia a výrobcovia tonerových kaziet prijímajú prázdne kazety na doplnenie. Súpravy na doplnenie kaziet do atramentových tlačiarní sú k dispozícii, ale neodporúčajú sa, pretože atrament by mohol uniknúť do tlačiarne a spôsobiť nenapraviteľné škody. Používanie doplnených atramentových kaziet môže tiež zrušiť platnosť záruky na atramentovú tlačiareň.

Chemické rozpúšťadlá a aerosólové nádoby

Ak chcete zistiť, ako a kde zlikvidovať chemikálie a rozpúšťadlá používané na čistenie počítačov, kontaktujte miestnu spoločnosť na odstraňovanie nečistôt. Nikdy nevylievajte chemikálie ani rozpúšťadlá do drezu ani ich nelikvidujte v odtoku, ktorý je napojený na verejnú kanalizáciu.

Mobilné telefóny a tablety

Agentúra EPA odporúča jednotlivcom, aby sa informovali u miestnych zdravotníckych a hygienických agentúr o preferovanom spôsobe likvidácie elektroniky, ako sú mobilné telefóny, tablety a počítače. Väčšina počítačového vybavenia a mobilných zariadení obsahuje nebezpečné materiály, ako sú ťažké kovy, ktoré nepatria na skládky, pretože kontaminujú zem. Miestne komunity môžu mať aj recyklačné programy.



3.5.1.2 Karty bezpečnostných údajov

Nebezpečné materiály sa niekedy nazývajú toxický odpad. Tieto materiály môžu obsahovať vysoké koncentrácie ťažkých kovov, ako je kadmium, olovo alebo ortuť. Predpisy pre likvidáciu nebezpečných materiálov sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny. Informácie o postupoch a službách likvidácie získate od miestnych úradov pre recykláciu alebo odvoz odpadu vo vašej obci.

Karta bezpečnostných údajov (SDS), predtým známa ako karta bezpečnostných údajov a údajov o materiáli (MSDS), je informačný list, ktorý sumarizuje informácie o identifikácii materiálu vrátane nebezpečných zložiek, ktoré môžu ovplyvniť zdravie osôb, nebezpečenstva požiaru a požiadaviek na prvú pomoc. Karta bezpečnostných údajov obsahuje informácie o chemickej reaktivite a nekompatibilite. Zahŕňa tiež ochranné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu a skladovanie materiálov a postupy pri rozliatí, úniku a likvidácii. Ak chcete zistiť, či je materiál klasifikovaný ako nebezpečný, pozrite si kartu bezpečnostných údajov výrobcu, ktorú v USA vyžaduje OSHA pri prevode materiálu na nového vlastníka.

Karta bezpečnostných údajov vysvetľuje, ako čo najbezpečnejšie zlikvidovať potenciálne nebezpečné materiály. Pred likvidáciou akéhokoľvek elektronického zariadenia si vždy overte miestne predpisy týkajúce sa prijateľných metód likvidácie.

V Európskej únii nadobudlo 1. júna 2007 účinnosť nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktoré nahradilo rôzne smernice a nariadenia jednotným systémom.



3.6.1 Záver

3.6.1.1 Kapitola 3: Pokročilý počítačový hardvér

V tejto kapitole ste sa dozvedeli o procese bootovania počítača a úlohe systému BIOS, ktorý vykonáva test POST na hlavných komponentoch počítača. Dozvedeli ste sa tiež, že nastavenia systému BIOS základnej dosky sú uložené v pamäťovom čipe CMOS. Keď sa počítač bootuje, softvér systému BIOS načíta nakonfigurované nastavenia uložené v CMOS, aby určil, ako konfigurovať hardvér. V laboratóriu ste nainštalovali operačný systém Microsoft Windows a softvér tretích strán.

Po inštalácii systému Windows ste sa naučili o príkone a napätí a základnej rovnici Ohmovho zákona, ktorá vyjadruje, ako sa napätie rovná prúdu vynásobenému odporom: V = IR a že výkon sa rovná napätiu vynásobenému prúdom: P = VI. Dozvedeli ste sa o typoch kolísania striedavého napájania, ktoré môžu spôsobiť stratu údajov alebo zlyhanie hardvéru, ako sú výpadky prúdu, poklesy napätia, šum, špičky a prepätia. Dozvedeli ste sa tiež o zariadeniach, ktoré pomáhajú chrániť pred problémami s kolísaním napájania a chránia údaje a počítačové vybavenie. Medzi tieto zariadenia patria prepäťové ochrany, UPS a SPS.

Ďalej ste sa dozvedeli o viacjadrových procesoroch, od dvojjadrových CPU s dvoma jadrami v jednom CPU až po osemjadrové CPU s ôsmimi jadrami v jednom CPU, a o rôznych typoch mechanizmov chladenia CPU, ako sú ventilátory, chladiče a systémy vodného chladenia. Okrem viacjadrových CPU ste sa dozvedeli, ako je možné logicky zoskupiť a spravovať viacero diskov a vytvoriť tak veľké úložné zväzky s redundanciou pomocou technológie RAID. Boli preberané typy RAID s prúžkovaním, zrkadlením, paritou a dvojitou paritou.

Dozvedeli ste sa o mnohých rôznych typoch počítačových portov a konektorov, počnúc staršími portami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na starších počítačoch, ako sú sériové, paralelné, herné, PS/2 a audio porty – väčšina z nich je nahradená novšími technológiami, ako je USB. Dozvedeli ste sa tiež o rôznych video a herných portoch, ako sú VGA, DVI, HDMI a DisplayPort porty, ktoré sa používajú na pripojenie monitorov a externých video displejov. Preberali ste aj vývoj USB portov vrátane porovnania konektorov USB typu A, mini-USB, micro-USB, USB typu B, USB typu C a Lightning.

Boli prebrané charakteristiky, ktoré definujú počítačové monitory. Dozvedeli ste sa, že monitory sa líšia podľa použitia, veľkosti, kvality, jasnosti a jasu. Taktiež ste sa dozvedeli, že monitory sa opisujú veľkosťou obrazovky meranou uhlopriečkou a rozlíšením obrazovky meraným počtom pixelov. Boli definované aj štandardy zobrazenia CGA, VGA, SVGA, HD, FHD, QHD a UHD.

Kapitola sa skončila diskusiou o ochrane životného prostredia prostredníctvom bezpečných metód likvidácie počítačových komponentov. Dozvedeli ste sa, že existujú predpisy pre likvidáciu mnohých z týchto komponentov, ako sú batérie, toner, kazety do

tlačiarní, mobilné telefóny a tablety. Dozvedeli ste sa tiež o karte bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorá vysvetľuje, ako najbezpečnejším spôsobom likvidovať potenciálne nebezpečné materiály. Pred likvidáciou akéhokoľvek elektronického zariadenia si vždy overte miestne predpisy týkajúce sa prijateľných metód likvidácie.